

北京大学数学科学学院

数学与应用数学专业（金融数学方向）

一、专业简介

北京大学数学科学学院金融数学系成立于 1997 年，1999 年第一批本科生毕业，至今已培养超千名数学与应用数学专业的本科生。金融数学是应用数学在 20 世纪后期出现的一个新的数学应用方向，我国金融体系的改革开放从 21 世纪初开始，本专业方向的培养强调扎实的数学基础训练、良好的应用建模能力和基本的金融专业知识，毕业生主要分布在国内外金融机构和应用数学研究领域，带给行业更多的科学和数学思维，以及定量分析和解决问题的实践。金融数学专业方向是一个年轻且具有很大发展潜力的应用数学方向。金融数学系现有教职工 8 人，教授 3 人，副教授 4 人，助理教授 1 人。

二、培养目标

本专业旨在培养具有扎实的数学和统计基础、良好的数据分析技能并掌握金融基本原理和知识的面向金融领域和应用数学研究的数学人才，目前分为金融数学和精算学两个主要培养方向。

三、培养要求

通过四年的学习，学生应具备数学基础知识和金融建模能力。学生三年级进入本专业后，在学习随机过程、数理统计和金融数学引论基础课的前提下，掌握证券投资、衍生产品和精算等金融数学的专业知识，有较高的数学素养和解决金融应用问题的基本能力。毕业后可以进入金融行业就业，也可以继续攻读金融数学或其他相关专业的硕士、博士学位研究生。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士学位

毕业总学分：138

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：45~51 学分	1-1 大学英语：2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门
	1-4 劳动教育课：32 学时
	1-5 信息课程：6 学分
	1-6 军事理论：2 学分

续表

1. 公共基础课程：45~51 学分	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课：12 学分
2. 专业必修课程：49 学分	2-1 专业基础课：19 学分
	2-2 专业核心课：24 学分
	2-3 毕业论文（设计）：6 学分
3. 选修课程：44 学分	3-1 专业选修课：21 学分
	3-2 自主选修课：23 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程：45~51 学分

1.1 公共必修课

要求“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课，信息课程见下表。

备注：

1. 毕业要求修读计算概论 B、数据结构与算法（B）即可，可修读计算概论 A、数据结构与算法（A）进行替换。

2. 计算概论 A、数据结构与算法（A）开设常规班和实验班，均可作为毕业学分，但一种课程班型已修读及格后，不能再修读另一种班型。因课号、班型不同，一种班型的及格成绩不能覆盖另一种班型的不及格成绩。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04830041	计算概论 A	全校必修	3	68		
04830050	数据结构与算法（A）	全校必修	3	68	34	
04830530	计算概论 A（实验班）	全校必修	3	68		
04830540	数据结构与算法（A）（实验班）	全校必修	3	68	34	
04831410	计算概论（B）	全校必修	3	51		
04831420	数据结构与算法（B）	全校必修	3	51		

互斥课号 1	互斥课程名 1	互斥课号 2	互斥课程名 2
04830041	计算概论 A	04830530	计算概论 A（实验班）
04830041	计算概论 A	04831410	计算概论（B）
04830530	计算概论 A（实验班）	04831410	计算概论（B）
04830540	数据结构与算法（A）（实验班）	04830050	数据结构与算法（A）
04830540	数据结构与算法（A）（实验班）	04831420	数据结构与算法（B）
04830050	数据结构与算法（A）	04831420	数据结构与算法（B）

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥ 2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥ 2	
III. 艺术与人文	≥ 2	
IV. 数学、自然与技术	≥ 2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
 (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
 (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
 (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程：49 学分

备注：

1. 数学分析 I、II、III，高等代数 I、II，几何学，抽象代数，概率论，复变函数，常微分方程同时开设常规班和实验班，均可作为毕业学分。但一种课程班型已修读及格后，不能再修读另一种班型。因课号、班型不同，一种班型的及格成绩不能覆盖另一种班型的不及格成绩。

2. 几何学 I（实验班）（课号 00132381）可替代几何学（课号 00132341），代数学（实验班）I（课号 00137971）可替代抽象代数（课号 00135450）。

3. 可用金融数学概览（课号 00134331）替代数学模型（课号 00130200）。若二者都修，金融数学概览可作为数学学院任选课程计入 3.2.1 和 3.2.2。

2.1 专业基础课：19 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00132301	数学分析（I）	专业必修	5	68		
00132302	数学分析（II）	专业必修	5	68		
00132321	高等代数（I）	专业必修	5	68		
00132323	高等代数（II）	专业必修	4	68		
00132361	数学分析 I（实验班）	专业必修	5	68		
00132362	数学分析 II（实验班）	专业必修	5	68		
00132371	高等代数 I（实验班）	专业必修	5	68		
00132372	高等代数 II（实验班）	专业必修	4	68		

互斥课号 1	互斥课程名 1	互斥课号 2	互斥课程名 2
00132323	高等代数（II）	00132372	高等代数 II（实验班）
00132361	数学分析 I（实验班）	00132301	数学分析 I
00132362	数学分析 II（实验班）	00132302	数学分析 II
00132321	高等代数（I）	00132371	高等代数 I（实验班）

2.2 专业核心课: 24 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130200/ 00134331	数学模型/金融数学概 览	专业必修	3	51		
00131300	概率论	专业必修	3	51		
00132304	数学分析(Ⅲ)	专业必修	4	68		
00132320	复变函数	专业必修	3	51		
00132340	常微分方程	专业必修	3	51		
00132341	几何学	专业必修	5	68		
00132363	数学分析Ⅲ(实验班)	专业必修	4	68		
00132381	几何学Ⅰ(实验班)	专业必修	5	68		
00135450	抽象代数	专业必修	3	51		
00136780	概率论(实验班)	专业必修	3	51		
00137971	代数学(实验班)Ⅰ	专业必修	3	51		
00137991	常微分方程(实验班)	专业必修	3	51		

互斥课号 1	互斥课程名 1	互斥课号 2	互斥课程名 2
00136780	概率论(实验班)	00131300	概率论
00137991	常微分方程(实验班)	00132340	常微分方程
00132304	数学分析(Ⅲ)	00132363	数学分析Ⅲ(实验班)
00132381	几何学Ⅰ(实验班)	00132341	几何学
00137971	代数学(实验班)Ⅰ	00135450	抽象代数

2.3 毕业论文(设计): 6 学分

3. 选修课程: 44 学分

3.1 专业选修课: 21 学分

3.1.1 专业必选组: 9 学分

备注:

数理统计、应用随机过程同时开设常规班和实验班, 均可作为毕业学分, 但一种课程班型已修读及格后, 不能再修读另一种班型。因课号、班型不同, 计算学分、GPA 时, 一种班型的及格成绩不能覆盖另一种班型的不及格成绩。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00132830	金融数学引论	任选	3	51		
00133090	应用随机过程	任选	3	51		
00135460	数理统计	任选	3	51		

3.1.2 专业限选组：12 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00102516	统计模型和计算方法	任选	3	51		
00102892	统计学习	任选	3	51		
00103335	深度学习与强化学习	任选	3	51		
00131100	金融时间序列分析	任选	3	51		
00131280	证券投资学	任选	3	51		
00132350	泛函分析	任选	3	51		
00132370	实变函数	任选	3	51		
00133010	测度论	任选	3	51		
00134330	金融经济学	任选	3	51		
00135810	寿险精算	任选	3	51		
00136730	衍生证券基础	任选	3	51		
00136760	金融数据分析导论	任选	3	51	4	
00137110	应用随机分析	任选	3	51		

3.2 自主选修课：23 学分

备注：非数学院课程要求是该院系的专业必修、专业限选或专业任选，不能是通选和公选。

3.2.1 全校任选组：3 学分

备注：全校任何课程均可，包括通选和公选。

3.2.2 学部课程（金融数学）组：12 学分

备注：为理学部、光华管理学院和经济学院的课程 12 学分。

3.2.3 理学部非数院课程组：8 学分

备注：物理类课程 4 学分，数学科学学院、光华管理学院和经济学院的相关课程 4 学分。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00431132	普通物理（Ⅰ）	任选	4	68		
00431133	普通物理（Ⅱ）	任选	4	68		

六、数学与应用数学专业（金融数学方向）课程地图

